Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

Т. О. Перемитина

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

**Методические указания
по организации самостоятельной работы
и выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся
с применением дистанционных образовательных технологий**

Томск 2024

Корректор: А. Н. Миронова

Перемитина Т. О.

Компьютерная графика : методические указания по организации самостоятельной работы и выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Т. О. Перемитина. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2024. – 46 с.

© Перемитина Т. О., 2024
© Оформление.
ФДО, ТУСУР, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
1 Общая характеристика самостоятельной работы по дисциплине 5
1.1 Организация самостоятельной работы 6
1.2 Рабочая программа и план обучения 7
1.3 Теоретический материал 7
1.4 Рекомендации по работе с учебной и научной литературой 9
1.5 Консультации 12
1.6 Лабораторные работы 13
1.7 Курсовая работа (проект) 14
1.8 Контрольные мероприятия 15
1.9 Итоговая аттестация 17
2 Выполнение лабораторных работ 19
2.1 Лабораторная работа № 1 «Алгебраические фракталы» 19
2.1.1 Пример выполнения задания 19
2.1.2 Варианты заданий для выполнения лабораторной работы № 1 26
2.2 Лабораторная работа № 2 «Аффинные 2D-преобразования» 29
2.2.1 Примеры выполнения заданий 29
2.2.2 Варианты заданий для выполнения лабораторной работы № 2 32
2.3 Лабораторная работа № 3 «Создание 3D-сцены с применением OpenGL» 36
2.3.1 Примеры выполнения заданий 37
2.3.2 Варианты заданий к лабораторной работе № 3 39
3 Оформление отчета о выполнении лабораторной работы 43
Литература 44
Приложение А Форма титульного листа 46

ВВЕДЕНИЕ

Целью данного курса является изучение математических и алгоритмических основ компьютерной графики, а также освоение средств разработки программного обеспечения для визуализации реалистичных изображений сложных трехмерных сцен.

Задачи изучения дисциплины:

– сформировать взгляд на компьютерную графику как на систематическую научно-практическую деятельность, носящую как теоретический, так и прикладной характер;

– сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе компьютерной графики, освоить особенности восприятия растровых и векторных изображений;

– познакомиться с методами геометрического моделирования;

– получить практические навыки применения алгоритмов и методов компьютерной графики при проектировании пользовательских интерфейсов программных систем.

Цель данных методических указаний – знакомство с порядком организации самостоятельной работы и правилами выполнения лабораторных работ при изучении дисциплины «Компьютерная графика» с применением дистанционных образовательных технологий.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная работа – основной вид учебной деятельности студентов ФДО ТУСУР, который позволяет овладевать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками в конкретных областях науки и (или) виде (видах) деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата; получать опыт творческой и исследовательской деятельности; развивать такие качества личности, как самостоятельность в принятии решений, ответственность, организованность; использовать творческий подход к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи самостоятельной работы студента:

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;

– углубление и расширение теоретической подготовки; формирование умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

– развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

– развитие исследовательских умений;

– использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к зачетам и экзаменам.

Основные черты самостоятельной деятельности в высшей школе:

– *целенаправленность*, т. е. такая активность, которая направлена на достижение сознательно поставленной цели;

– *продуманность*, т. е. анализ ситуации и выбор способов и средств достижения цели и последовательности будущих действий;

– *осознанность*, планирование и предвидение возможного результата, наличие логической схемы;

– *структурность*, специфический набор действий и последовательность их осуществления;

– *результативность*, когда деятельность находит свое завершение в результате.

В рабочем учебном плане (https://edu.tusur.ru/opops) приведен перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, а также указана совокупность тех знаний, умений и навыков, которые должны стать результатом освоения материалов курса.

1.1 Организация самостоятельной работы

Изучение дисциплины включает следующие виды деятельности:

1) знакомство с рабочей программой дисциплины;
2) составление плана обучения по дисциплине;
3) изучение теоретического материала;
4) выполнение лабораторных работ;
5) прохождение промежуточной аттестации (контрольные работы);
6) прохождение итоговой аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен).

Необходимо отметить, что приведенный перечень не предполагает строгой последовательности действий. На любом этапе возможно внесение корректировок в план работы. Возвращение к теоретическому материалу необходимо при подготовке ко всем видам контрольных мероприятий, итоговой аттестации и т. д.

Все теоретические и вспомогательные материалы по дисциплине размещаются в соответствующем электронном курсе.

1.2 Рабочая программа и план обучения

Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования и учитывающая специфику подготовки студентов по выбранному направлению.

В рабочей программе дана общая информация по дисциплине: цели и задачи дисциплины, место в образовательной программе, требование к результатам освоения дисциплины (на формирование каких компетенций направлена), объем и виды учебной работы, формы аттестации, основная и дополнительная литература, примерные оценочные материалы.

Рабочая программа позволяет представить объем предстоящей работы по дисциплине и составить план самостоятельного обучения. План должен включать следующие важные составляющие: 1) изучение теоретического материала дисциплины, освоение терминологии, ознакомление с классификациями и др. (для этого необходимо оценить объем материалов электронного курса и дополнительной литературы); 2) подготовка и выполнение контрольных работ; 3) подготовка и прохождение итоговой аттестации по дисциплине.

Рабочая программа дисциплины доступна из рабочего учебного плана соответствующей основной профессиональной образовательной программы (https://edu.tusur.ru/opops).

1.3 Теоретический материал

Теоретический материал курса представлен следующими материалами:

- текстo-графические материалы;
- видеоматериалы;
- презентации.

Текстo-графические материалы

Учебное пособие (теоретический материал электронного курса) содержит основную теоретическую информацию по дисциплине. Деление на главы (темы) позволяет проследить логику изложения материала и равномерно распределить его в своем плане обучения. Составление конспектов по каждой теме поможет закрепить материал. Особое внимание следует обращать на блоки теоретического материала, выделенные пиктограммами. Данный материал обязателен для усвоения и запоминания. Рекомендуется уделить внимание содержанию таблиц и рисункам, являющимся источниками важной наглядной и структурированной информации.

Самостоятельная работа предполагает обязательное изучение рекомендованной литературы, выполнение практических заданий и закрепление усвоенного материала. Для углубленного изучения тем рекомендуется использовать дополнительные литературные источники.

Для удобства обучающихся предоставляется доступ из личного кабинета в электронную библиотеку ФДО, в которой представлены все разработанные на факультете учебные материалы.

Студенты ФДО имеют доступ к полным текстам изданий, размещенных на образовательной платформе «Юрайт» и в электронной библиотечной системе «Лань».

Видеоматериалы

Электронный курс снабжен вводной видеолекцией, где преподаватель знакомит студентов с дисциплиной, представляет структуру и особенности курса, обосновывает его практическую и теоретическую значимость и т. д. Видеолекция сопровождаются графическим материалом и наглядным представлением тезисов.

Презентации

Многие темы электронного куса снабжены дополнительным материалом, представленным в виде презентаций. Этот вид методического обеспечения дисциплины позволяет наглядно представить обобщенную информацию по теме, практический разбор задач или ознакомить с новым материалом, требующим визуализации.

Для получения разностороннего представления о содержании дисциплины рекомендуется изучить все виды теоретического материала.

1.4 Рекомендации по работе с учебной и научной литературой

Самостоятельная работа по освоению теоретического материала учебного пособия и другой учебной и научной литературы (а также самостоятельное теоретическое исследование изучаемых проблем) – это важнейшее условие формирования научного способа познания. Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной деятельности, главная цель которой – извлечение из текста необходимой информации. Осознание читающим внутренней установки при обращении к печатному слову (выделение нужных сведений, усвоение информации полностью или частично, критический анализ материала и т. п.) определяет эффективность осуществляемого действия.

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает *соблюдение ряда правил*, для овладения которыми необходимо учиться. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Главное правило при работе над книгой – не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути.

Изучение книги должно происходить в определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением (содержанием), предисловием, введением. Это позволяет получить общее представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Затем можно переходить непосредственно к чтению. Чтобы получить цельное представление о книге, первый раз стоит прочитать ее от начала до конца. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами; вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Рекомендуется использовать четыре основные установки в чтении научного текста:

– информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

– усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

– аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

– творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т. п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

Научная методика работы с литературой предусматривает фиксирование прочитанной информации в систематизированных записях разного рода. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

– тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

– цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

– конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Методические рекомендации по составлению конспекта

Внимательно прочитайте текст. Уточните в глоссарии или справочной литературе непонятные слова. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта.

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать.

Третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры.

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного.

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнений и дополнений необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном обращении к работе.

1.5 Консультации

В связи с тем, что не всегда возможно самостоятельно найти ответы на возникшие в ходе изучения дисциплины вопросы, на факультете существует возможность задать вопрос преподавателю, записавшись к нему на консультацию. Вопросы можно задавать как по теоретическому материалу, так и по подготовке, оформлению отчетов любого вида работ.

Предусмотрено несколько ресурсов, где можно задать вопрос:

– на учебном форуме, воспользовавшись формой отправки из учебного плана или почтового агента в личном кабинете;

– написав письмо с любого другого почтового сервера на адрес problems@fdo.tusur.ru.

Также существует возможность обсудить любой учебный вопрос на форуме с другими студентами, коллективно найти решение. Однако следует помнить, что мнения других студентов могут быть ошибочными, и критически относиться к высказанным идеям.

1.6 Лабораторные работы

Лабораторные работы являются основными видами деятельности, направленными на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений.

Выполнение студентами лабораторных работ необходимо:

– для формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов, установленными рабочей программой дисциплины по конкретным разделам (темам);

– обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний;

– совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации единства интеллектуальной и практической деятельности;

– развития интеллектуальных умений;

– выработки при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-методологические знания и практические навыки учащихся в процессе научно-исследовательской деятельности.

В рамках дисциплины «Компьютерная графика» предусмотрено выполнение текстовых лабораторных работ. Количество работ, которое необходимо выполнить, зависит от направления, на которым вы обучаетесь.

Задание к текстовой лабораторной работе располагается в разделе 2 данных методических указаний. Для выполнения работы необходимо повторить уже усвоенные разделы учебного пособия по теме, изучить дополнительный материал, который дан в этих методических указаниях. Рекомендуется:

– подробно изучить текст задания;

– оформить отчет в соответствии с требованиями;

– отправить его на проверку преподавателю.

Для выполнения лабораторной работы нет требований к применению конкретной среды разработки и языка программирования – допустимо применять тот стек технологий, опыт работы с которым уже имеется. Единственное условие для выполнения задания: программная реализация алгоритма построения фрактала не должна использовать готовые методы (функции) или графические редакторы.

Лабораторные работы оцениваются, получение зачета является обязательным условием для аттестации по дисциплине.

1.7 Курсовая работа (проект)

Курсовая работа (проект) выполняется студентами тех направлений, где она предусмотрена учебным планом. Курсовая работа представляет собой вид учебной работы обучающегося, в основе которой лежит самостоятельное научное исследование. Цель написания курсовой работы – научить студента применять полученные знания на практике для решения конкретных задач. В ходе написания курсовой работы студент детально исследует один вопрос, связанный с изучаемыми дисциплинами. Это является фундаментом для развития творческих навыков и помогает ознакомиться с основами научной работы. Курсовая работа затрагивает темы, связанные с будущей профессией студента и закрепляет профессиональные компетенции. Подготовка курсовых работ предусмотрена для гуманитарных направлений подготовки (экономисты, юристы и др.), а для технических направлений (программисты, радиотехники и др.) предполагается подготовка курсового проекта по профильным дисциплинам.

Курсовой проект также является самостоятельной научной работой студента, но всегда связан со специализацией студента. Помимо текстовой

части курсовой проект обычно включает графическую часть, которая состоит из чертежей, схем и таблиц. Но в отличие от курсовой работы добавляется пояснительная записка, представляющая теоретические положения и основные расчеты и вычисления.

Выполнение курсовой работы (проекта) требует изучения теоретического материала, указанного в соответствующем методическом пособии.

Рекомендуется:

– после внимательного прочтения задания выбрать свой вариант;

– составить план написания работы и список литературы. В случае необходимости проконсультироваться с руководителем курсовой работы (проекта);

– отнестись ответственно к выполнению работы.

Отчет по курсовой работе (проекту) оформляется в соответствии с Образовательным стандартом ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления» (https://regulations.tusur.ru/documents/70) и требованиями методических рекомендаций. Готовый отчет отправляется на проверку. Процедура защиты на ФДО предполагает рецензирование курсовой работы и, в случае необходимости, ответы на вопросы, высланные преподавателем.

1.8 Контрольные мероприятия

Самоконтроль

Самоконтроль – один из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную деятельность обучающихся. Большинство курсов снабжены двумя уровнями самоконтроля. В текстовом материале после каждой главы представлен перечень вопросов и заданий, позволяющих проконтролировать усвоение ключевых вопросов темы. Если ответы на вопросы вызывают затруднение, следует еще раз перечитать материал.

Второй уровень самоконтроля – тестовые задания в электронном курсе. Тестирование является наиболее эффективной формой контроля и имеет ряд преимуществ перед другими формами контроля:

– затрата небольшого количества времени на выполнение тестовых заданий;

– возможность оперативного получения информации о степени усвоения знаний;

– возможность оперативной корректировки знаний и умений и др.

Формат электронных тестов максимально приближен к тем заданиям, которые необходимо будет выполнить на итоговой аттестации по дисциплине.

Самоконтроль необходим для проверки остаточных знаний по итогам изучения каждой темы, его выполнение не оценивается преподавателем.

Контрольная работа

Цель выполнения контрольной работы – закрепить знания, полученные студентами при изучении материалов электронного курса, а также, в ряде случаев, отработать навыки решения практических задач. К выполнению контрольной работы следует серьезно подготовиться, повторив весь теоретический материал и потренировавшись в решении задач.

Дистанционное обучение ориентировано на повышенные требования к системе контроля, который при этом имеет свою специфику. На ФДО возможно выполнение двух видов контрольных работ:

1) текстовая;

2) компьютерная.

Количество контрольных работ и их вид зависит от направления, на котором вы обучаетесь.

Компьютерная контрольная работа представляет собой совокупность тестовых заданий. Здесь могут быть представлены как теоретические вопросы, так и практические задачи. Тестовые вопросы могут быть разных типов: как на выбор одного либо нескольких вариантов, так и на ввод ответа.

Задание на текстовую контрольную работу размещено в учебных материалах. Изучив текст задания, выберите свой вариант. Отчет по контрольной работе оформляется в строгом соответствии с Образовательным стандартом ТУСУР и требованиями методических указаний. По итогам проверки отчета преподаватель может задать несколько вопросов по выполненной работе.

В отличие от самоконтроля, контрольная работа оценивается, получение зачета является обязательным условием для аттестации по дисциплине.

1.9 Итоговая аттестация

Форма итоговой аттестации зависит от направления, на котором вы обучаетесь.

Зачет

Для получения зачета достаточно успешно выполнить все оцениваемые работы по дисциплине. В зависимости от направления обучения это могут быть лабораторные и контрольные работы, курсовая работа (проект)).

Зачет с оценкой

В рамках курса «Компьютерная графика» предусмотрена сдача компьютерного зачета с оценкой.

Компьютерный зачет с оценкой представляет собой совокупность тестовых заданий. Здесь представлены в основном теоретические вопросы. Тестовые вопросы могут быть разных типов: как на выбор одного либо нескольких вариантов, так и на ввод ответа.

Экзамен

Экзамен представляет собой итоговое электронное тестирование по всем темам курса. Тестовые вопросы могут быть разных типов: как на выбор одного либо нескольких вариантов, так и на ввод ответа. Все экзамены сдаются в период сессии. Результат оценивается по пятибалльной шкале.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторный практикум предназначен для закрепления теоретической части дисциплины, посвященной основам компьютерной графики – получению знаний и развитию умений и навыков обработки геометрических данных объектов для решения задач геометрического характера.

В результате выполнения лабораторных работ будут получены навыки в области разработки графических приложений (лабораторные работы № 1 и 2) и применения специальных процедур и функций графической библиотеки OpenGL (лабораторная работа № 3).

2.1 Лабораторная работа № 1 «Алгебраические фракталы»

Цель работы: изучение теоретических основ фрактальной графики и приобретение практических навыков построения алгебраических фракталов.

Порядок выполнения работы:

1) изучение теоретических основ фрактальной графики (стр. 22–26 учебного пособия);

2) выбор среды программирования и программная реализация построения одного из видов алгебраических фракталов согласно варианту задания;

3) написание отчета о выполнении лабораторной работы № 1.

2.1.1 Пример выполнения задания

В качестве примера программной реализации фрактала построим геометрический фрактал «Снежинка Коха» на языке программирования C# в среде программирования Visual Studio Community (2022).

Скачать и установить бесплатную версию Visual Studio Community можно с официального сайта Microsoft. Это полнофункциональная интегрированная среда разработки (IDE) для создания приложений на C# и других языках.

Построения будем выполнять при помощи основных графических функций операционной системы Windows (без сторонних библиотек). GDI+ – это часть операционной системы Windows, предоставляющая возможности создания векторных изображений, рисования и оформления. GDI+ является улучшенным вариантом GDI (интерфейс графических устройств, входящий в состав более ранних версий Windows) благодаря добавлению новых возможностей и оптимизации существующих.

Перед тем как рисовать линии и фигуры, отображать текст, выводить изображения и управлять ими в GDI+, необходимо создать объект Graphics.

Объект Graphics представляет собой поверхность рисования GDI+ и используется для создания графических изображений.

Ниже представлены два этапа работы с графикой.

Этап 1: Создание объекта Graphics.

Вызовите метод CreateGraphics формы или элемента управления, на котором необходимо отобразить графику:

```
Graphics g = this.CreateGraphics();
```

Этап 2. Использование объекта Graphics для рисования линий и фигур, отображения текста или изображения и управления ими.

После создания объекта Graphics его можно использовать для рисования линий и фигур, отображения текста или изображения и управления ими. Ниже представлены основные объекты, используемые с объектом Graphics.

- Класс Pen служит для рисования линий, контуров и отрисовки других геометрических объектов.

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.drawing.pen(v=vs.110).aspx

- Класс Brush служит для заливки областей, например фигур, изображений или текста.

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.drawing.brush(v=vs.110).aspx

- Структура Color содержит различные цвета.

Создание пера:

```
Pen redPen = new Pen(Color.Red, 3).
```

Пошаговый алгоритм построения геометрического фрактала «Снежинка Коха»

Шаг 1. В Visual Studio Community (2022) создаем новый проект Windows Forms App (.NET Framework) (рис. 2.1).

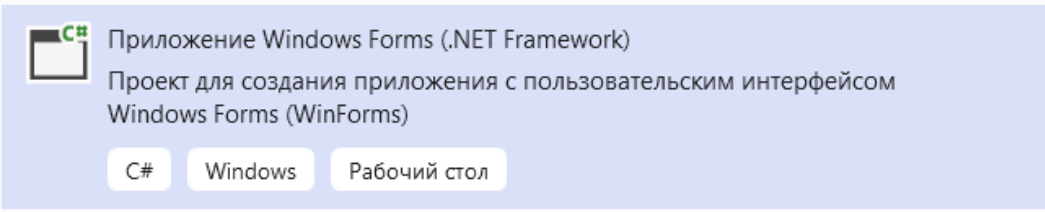

Рис. 2.1 – Создание нового проекта

Шаг 2. На форму добавляем объект *Button* («Кнопка») (рис. 2.2).

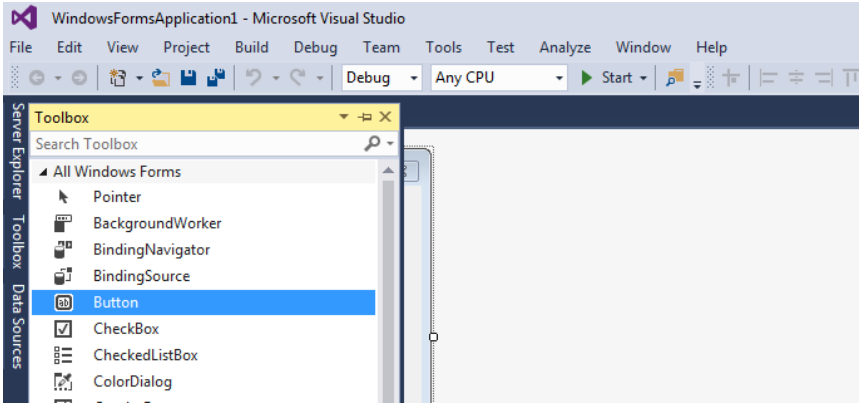

Рис. 2.2 – Добавление объекта *Button*

Шаг 3. Изменяем название кнопки (рис. 2.3).

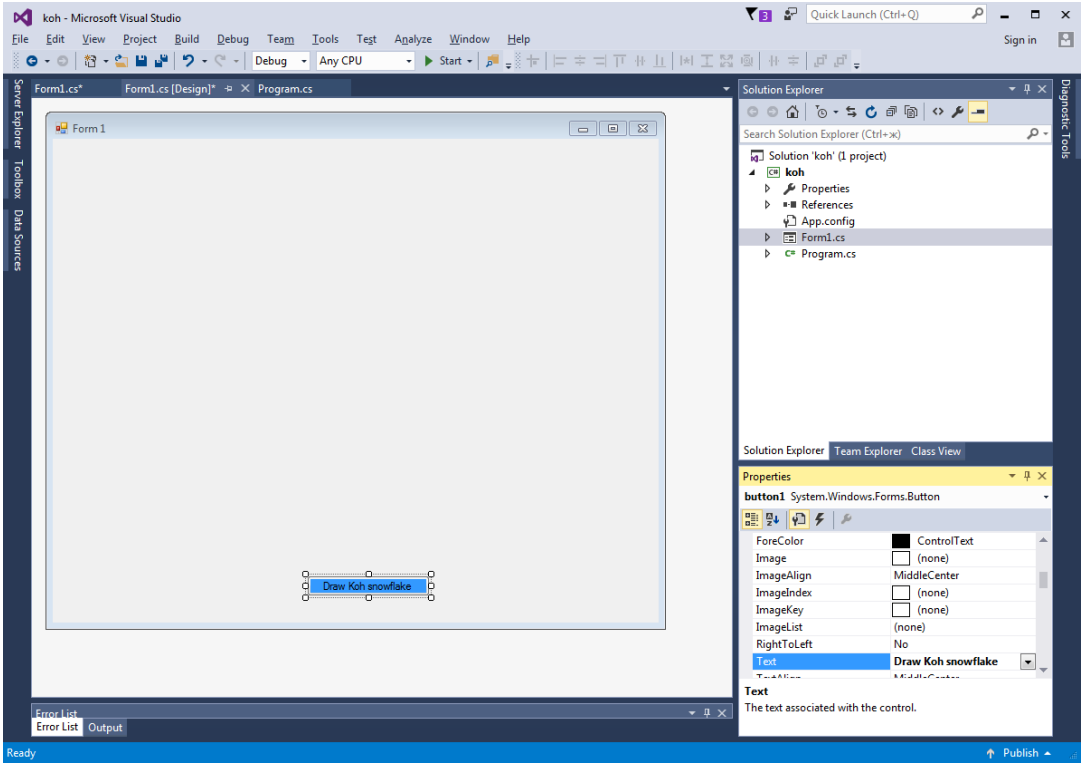

Рис. 2.3 – Изменение названия кнопки

Аналогичным образом можно поменять название формы (рис. 2.4).

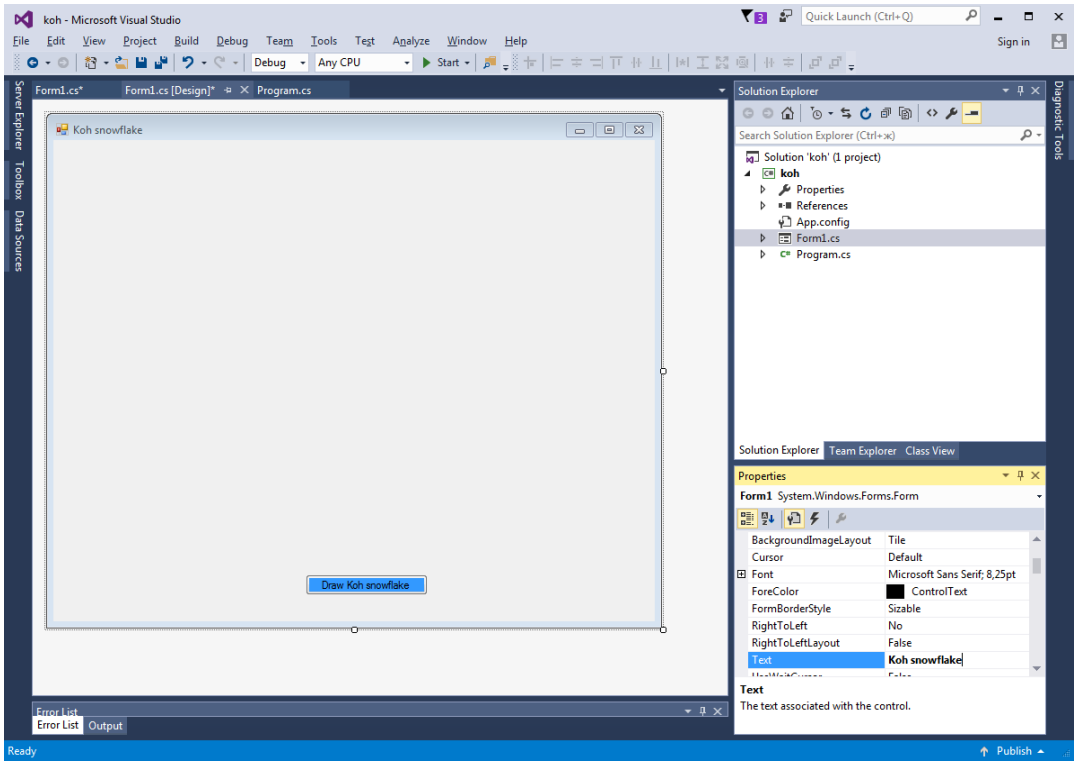

Рис. 2.4 – Изменение названия формы

Шаг 4. Рисуем снежинку Коха. Граница снежинки, придуманной Гельгом фон Кохом в 1904 г., описывается кривой, составленной их трех одинаковых фракталов. Каждая треть снежинки строится итеративно, начиная с одной из сторон равностороннего треугольника. Рассмотрим в качестве нулевой итерации построение равностороннего треугольника:

- зададим два цвета для построения фрактала:

```
pen_green = new Pen(Color.Green, 1);
```

- объявим объект класса Graphics, где будем рисовать:

```
holst = CreateGraphics();
```

- зададим какой-либо цвет фону (в данном примере цвет будет белым):

```
holst.Clear(Color.White);
```

- зададим вершины равностороннего треугольника:

```
var point1 = new PointF(200, 200);
var point2 = new PointF(500, 200);
var point3 = new PointF(350, 400);
```

- теперь нарисуем треугольник:

```
holst.DrawLine(pen_green, point1, point2);
holst.DrawLine(pen_green, point2, point3);
holst.DrawLine(pen_green, point3, point1);
```

Результат представлен на рисунке 2.5.

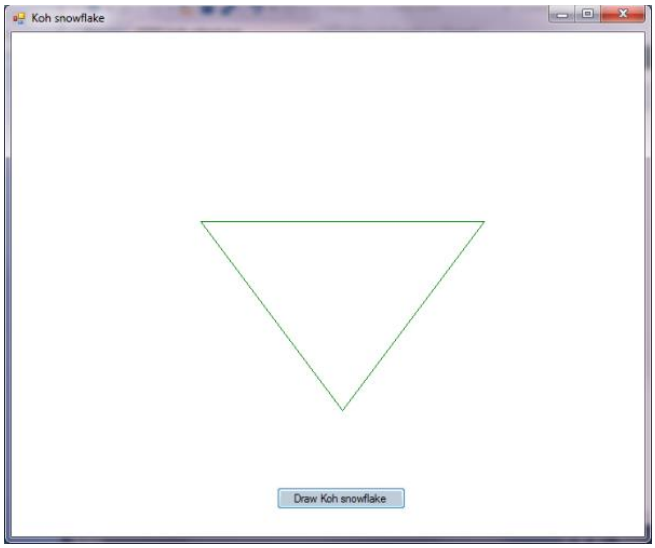

Рис. 2.5 – Построение равностороннего треугольника

Затем каждую из сторон этого треугольника разделим на три равные части, уберем среднюю часть и в середине достроим равносторонний треугольник так, как изображено на рисунке 2.6.

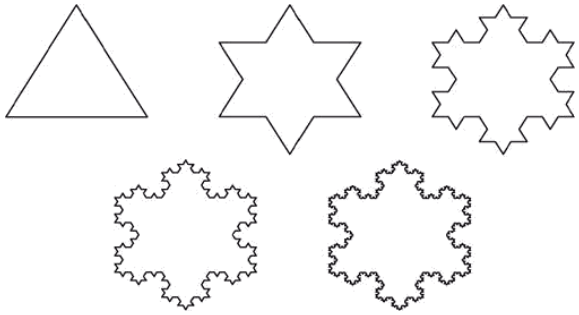

Рис. 2.6 – Пошаговое построение снежинки Коха

На каждом последующем шаге процедуре деления на три равные части и достраивания равностороннего треугольника подвергаются все стороны новой фигуры, и так до бесконечности. В результате возникает симметричная, похожая на снежинку, бесконечно изломанная кривая, которая представляет собой самоподобное множество, называемое снежинкой Коха. Отличительной ее особенностью является то, что она, являясь замкнутой, тем не менее, нигде себя не пересекает, поскольку достраиваемые треугольники каждый раз достаточно малы и никогда «не сталкиваются» друг с другом.

Рекурсивное рисование снежинки Коха:

```
static int FractalKoh(PointF p1, PointF p2, PointF p3, int iter)
{
   if (iter > 0)  //условие выхода из рекурсии
    {
        //средняя треть отрезка
        var p4 = new PointF((p2.X + 2 * p1.X) / 3, (p2.Y + 2 * p1.Y) / 3);
        var p5 = new PointF((2 * p2.X + p1.X) / 3, (p1.Y + 2 * p2.Y) / 3);
        //координаты вершины угла
        var ps = new PointF((p2.X + p1.X) / 2, (p2.Y + p1.Y) / 2);
        var pn = new PointF((4 * ps.X - p3.X) / 3, (4 * ps.Y - p3.Y) / 3);
        //рисуем его
        holst.DrawLine(pen_green, p4, pn);
        holst.DrawLine(pen_green, p5, pn);
        holst.DrawLine(pen_green,  p4, p5);

        //рекурсивно вызываем функцию нужное число раз
        FractalKoh(p4, pn, p5, iter - 1);
        FractalKoh(pn, p5, p4, iter - 1);
        FractalKoh(p1, p4, new PointF((2 * p1.X + p3.X) / 3, (2 * p1.Y + p3.Y) / 3), iter - 1);
        FractalKoh(p5, p2, new PointF((2 * p2.X + p3.X) / 3, (2 * p2.Y + p3.Y) / 3), iter - 1);

    }
    return iter;
}
```

Построим теперь три фрактала Коха на сторонах треугольника:

```
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.ComponentModel;
4   using System.Data;
5   using System.Drawing;
6   using System.Linq;
7   using System.Text;
8   using System.Threading.Tasks;
9   using System.Windows.Forms;
10
11  namespace koh
12  {
13      public partial class Form1 : Form
14      {
15          static Graphics holst;
16          static Pen pen_green;
17
18          public Form1()
19          {
20              InitializeComponent();
21          }
22          private void Draw(object sender, EventArgs e)
23          {
24              pen_green = new Pen(Color.Green, 1);
25              holst = CreateGraphics();
26              holst.Clear(Color.White);
27
28              var point1 = new PointF(200, 200);
29              var point2 = new PointF(500, 200);
30              var point3 = new PointF(350, 400);
31
32              holst.DrawLine(pen_green, point1, point2);
33              holst.DrawLine(pen_green, point2, point3);
34              holst.DrawLine(pen_green, point3, point1);
35
36              FractalKoh(point1, point2, point3, 5);
37              FractalKoh(point2, point3, point1, 5);
38              FractalKoh(point3, point1, point2, 5);
39          }
```

Результат работы программы представлен на рисунке 2.7.

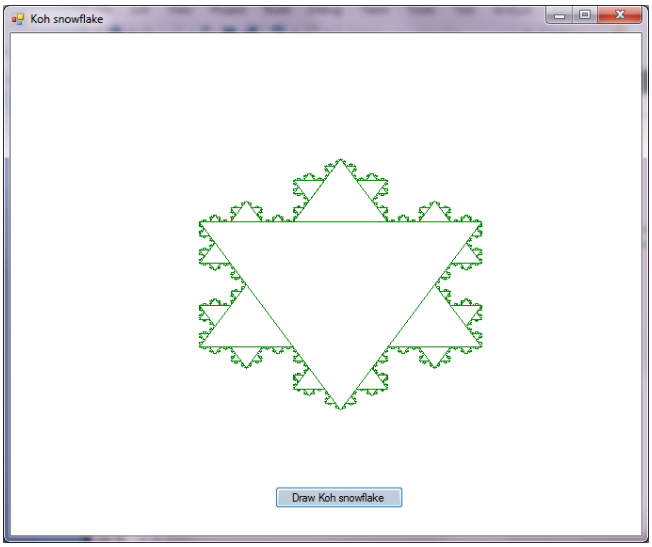

Рис. 2.7 – Построение фракталов Коха

на сторонах треугольника

Следуя данному примеру и используя полученные теоретические знания, вы сможете успешно написать программу на C# в Windows Forms App (.NET Framework) для построения алгебраического фрактала согласно своему варианту задания.

2.1.2 Варианты заданий для выполнения лабораторной работы № 1

Вариант 1

Написать программу построения алгебраического фрактала Жюлиа с параметрами: $c = -0.4 + 0.6i$, границы: $-1 \le x \le 1$, $-1.2 \le y \le 1.2$, цвет RGB (220, 20, 60).

Вариант 2

Написать программу построения алгебраического фрактала Жюлиа с параметрами: $c = -0.8 + 0.2i$, границы: $-0.9 \le x \le 0.9$, $-1.1 \le y \le 1.1$, цвет RGB (139, 0, 139).

Вариант 3

Написать программу построения алгебраического фрактала Жюлиа с параметрами: $c = -0.5 + 0.5i$, границы: $-1.0 \le x \le 0.7$, $-0.9 \le y \le 1.1$, цвет RGB (75, 0, 130).

Вариант 4

Написать программу построения алгебраического фрактала Жюлиа с параметрами: $c = -0.6 + 0.4i$, границы: $-1 \le x \le 1$, $-1.2 \le y \le 1.2$, цвет RGB (199, 21, 133).

Вариант 5

Написать программу построения алгебраического фрактала Жюлиа с параметрами: $c = -0.7 + 0.3i$, границы: $-0.9 \le x \le 0.9$, $-1.1 \le y \le 1.0$, цвет RGB (128, 0, 0).

Вариант 6

Написать программу построения алгебраического фрактала Мандельброта с границами: $-2 \le x \le 1$, $-1.2 \le y \le 1.2$, цвет RGB (0, 0, 255).

Вариант 7

Написать программу построения алгебраического фрактала Мандельброта с границами: $-2.2 \le x \le 0.8$, $-1 \le y \le 1$, цвет RGB (0, 255, 0).

Вариант 8

Написать программу построения алгебраического фрактала Мандельброта с границами: $-1.8 \le x \le 0.5$, $-1.2 \le y \le 1.1$, цвет RGB (255, 0, 255).

Вариант 9

Написать программу построения алгебраического фрактала Мандельброта с границами: $-1.5 \le x \le 1.1$, $-0.8 \le y \le 0.8$, цвет RGB (0, 128, 0).

Вариант 10

Написать программу построения алгебраического фрактала Мандельброта с границами: $-2.2 \le x \le 1.0$, $-1.2 \le y \le 1.2$, цвет RGB (255, 69, 0).

Вариант 11

Написать программу построения алгебраического фрактала Ньютона с границами: $-1 \le x \le 1$, $-1 \le y \le 1$, цвет RGB (0, 0, 128).

Вариант 12

Написать программу построения алгебраического фрактала Ньютона с границами: $-0.9 \le x \le 0.9$, $-0.9 \le y \le 0.9$, цвет RGB (128, 128, 0).

Вариант 13

Написать программу построения алгебраического фрактала Ньютона с границами: $-1 \le x \le 1$, $-0.8 \le y \le 0.8$, цвет RGB (0, 0, 139).

Вариант 14

Написать программу построения алгебраического фрактала Ньютона с границами: $-0.8 \le x \le 0.8$, $-1 \le y \le 1$, цвет RGB (0, 128, 128).

Вариант 15

Написать программу построения алгебраического фрактала Ньютона с границами: $-0.9 \le x \le 0.8$, $-0.8 \le y \le 0.9$, цвет RGB (0, 205, 50).

Вариант 16

Написать программу построения алгебраического фрактала Жюлиа с параметрами: $c = -0.4 + 0.6i$, границы: $-1.1 \le x \le 1$, $-0.9 \le y \le 1.1$, цвет RGB (70, 130, 180).

Вариант 17

Написать программу построения алгебраического фрактала Жюлиа с параметрами: $c = -0.8 + 0.2i$, границы: $-0.9 \le x \le 1.1$, $-0.8 \le y \le 1.1$, цвет RGB (65, 105, 225).

2.2 Лабораторная работа № 2 «Аффинные 2D-преобразования»

Цель работы: приобретение навыков построения двумерных фигур и применения аффинных преобразований.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить теоретические основы аффинных преобразований (стр. 58–68 учебного пособия).

2. Выбрать среду программирования и программную реализацию построения 2D-фигуры согласно варианту задания.

3. Организовать интерфейс последовательного выполнения двух видов (согласно варианту задания) аффинных преобразований фигуры − реализовать *обработку нажатия кнопок (или нажатия клавиш)* для запуска каждого типа преобразования.

4. Написать отчет о выполнении лабораторной работы № 2.

2.2.1 Примеры выполнения заданий

Как известно, все изменения изображений можно выполнить с помощью трех базовых операций: переноса, масштабирования (увеличения или уменьшения размеров), отражения и поворота изображения. Двумерные фигуры представляются в виде трехмерной матрицы с использованием однородных координат, для того чтобы применить следующие аффинные преобразования:

I. Матрица поворота *R*:

$$[R]=\begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

II. Матрица масштабирования *D*:

$$[D]=\begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

III. Матрица отражения M:

$$[M]=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

IV. Матрица переноса T:

$$[T]=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ \lambda & \mu & 1\end{bmatrix}$$

Преобразования производятся умножением матриц преобразований на матрицу вершин фигуры и присваиванием новых значений последним. Таким образом, преобразования выполняются над множеством вершин фигуры, после чего результат преобразований отображается с новыми координатами.

Пример 1. Построить матрицу растяжения с коэффициентом растяжения α вдоль оси абсцисс и β – вдоль оси ординат и с центром в точке $A(a, b)$.

Шаг 1. Перенос на вектор $-A(-a, -b)$ для смещения центра растяжения с началом координат:

$$[T_{-A}]=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -a & -b & 1\end{bmatrix}.$$

Шаг 2. Растяжение вдоль координатных осей с коэффициентами α и δ. Матрица преобразования имеет вид:

$$[D]=\begin{bmatrix}\alpha & 0 & 0\\ 0 & \delta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

Шаг 3. Перенос на вектор $A(a, b)$ для возвращения центра растяжения в прежнее положение:

$$[T_A]=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ a & b & 1\end{bmatrix}.$$

Перемножив матрицы в том же порядке $[T_{-A}]\cdot[D]\cdot[T_A]$, получим вид нашего преобразования:

$$(x',y',1)=(x,y,1)\cdot\begin{bmatrix}\alpha & 0 & 0\\ 0 & \delta & 0\\ a\cdot(1-\alpha) & b\cdot(1-\delta) & 1\end{bmatrix}.$$

Для выполнения преобразований необходимо знать основные положения матричной алгебры. Пусть матрица A имеет размерность $k\times m$, матрица B размерности $m\times n$. Результирующая матрица будет иметь порядок $k\times n$:

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{m}a_{ik}\cdot b_{kj}.$$

Для реализации аффинных преобразований необходимо использовать однородные координаты, поэтому каждая вершина фигуры будет задана тройкой чисел: $(x,y,1)$. Матрицы преобразований будут иметь размерность 3×3.

Пример 2. Дана фигура с вершинами: ***A*(3, 2), *B*(1, 6), *C*(8, 2), *D*(8, 6)**. Примените к фигуре аффинное преобразование относительно начала координат: сдвиг вдоль оси абсцисс и оси ординат.

Шаг 1. На первом шаге необходимо задать вершины фигуры в виде матрицы (многомерного массива). *Обязательно использовать однородную координату.*

$$[A]=\begin{bmatrix}3 & 2 & 1\\ 1 & 6 & 1\\ 8 & 2 & 1\\ 8 & 6 & 1\end{bmatrix}.\qquad \begin{aligned}&(x_0,y_0,1)=(3,2,1);\\ &(x_1,y_1,1)=(1,6,1);\\ &(x_2,y_2,1)=(8,2,1);\\ &(x_3,y_3,1)=(8,6,1).\end{aligned}$$

Важно! Для отрисовки первоначального положения фигуры необходимо реализовать метод, например Draw (***A***). Обязательно отображаем оси координат, т. к. все преобразования выполняются относительно начала координат.

Шаг 2. Задаём матрицу преобразований. Матрица сдвига ***T***, где $dx = 1$, $dy = 1$.

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ dx & dy & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Значения dx и dy в программной реализации могут быть получены из обработчиков событий нажатия клавиш или движения мыши.

Шаг 3. Для реализации аффинных преобразований необходимо реализовать умножение матрицы вершин фигуры на матрицу преобразования:

$$[C] = [A] \cdot [T]. \qquad [C] = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Шаг 4. Рисуем конечное положение фигуры, вызывая метод Draw (***C***), где C – результирующая матрица умножения матрицы вершин фигуры A на матрицу аффинного преобразования сдвига T.

$$[C] = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 9 & 7 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.2.2 Варианты заданий для выполнения лабораторной работы № 2

Вариант 1

Дана фигура с вершинами: ***A*(–1, 1), *B*(1, 2), *C*(1, –3), *D*(–1, –1)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) сдвиг вдоль оси абсцисс и оси ординат;

2) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Вариант 2

Дана фигура с вершинами: ***A*(–2, 2), *B*(2, 2), *C*(1, –1), *D*(–1, –1)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) масштабирование вдоль оси абсцисс и оси ординат.

Вариант 3

Дана фигура с вершинами: ***A*(1, 1), *B*(1, –2), *C*(–2, –1), *D*(–1, 1)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) зеркальное отражение относительно оси абсцисс;

2) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Вариант 4

Дана фигура с вершинами: ***A*(–1, –2), *B*(1, –2), *C*(2, 1), *D*(1, 2)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) масштабирование вдоль оси абсцисс и оси ординат.

Вариант 5

Дана фигура с вершинами: ***A*(–1, 1), *B*(1, 1), *C*(2, –1), *D*(–2, –1)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) масштабирование вдоль оси абсцисс и оси ординат;

2) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Вариант 6

Дана фигура с вершинами: ***A*(–3, –2), *B*(–1, 1), *C*(1, 1), *D*(3, –2)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) зеркальное отражение относительно оси абсцисс.

Вариант 7

Дана фигура с вершинами: ***A*(–2, –1), *B*(–1, 1), *C*(2, –1), *D*(–1, –2)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) масштабирование вдоль оси абсцисс и оси ординат;

2) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Вариант 8

Дана фигура с вершинами: ***A*(–2, 2), *B*(2, 2), *C*(1, –3), *D*(–1, –3)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) сдвиг вдоль оси абсцисс и оси ординат.

Вариант 9

Дана фигура с вершинами: ***A*(1, 2), *B*(–1, 1), *C*(–1, –2), *D*(1, –2)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) сдвиг вдоль оси абсцисс и оси ординат;

2) зеркальное отражение относительно оси ординат.

Вариант 10

Дана фигура с вершинами: ***A*(–1, 1), *B*(1, 2), *C*(1, –2), *D*(–1, –1)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) сдвиг вдоль оси абсцисс и оси ординат.

Вариант 11

Дана фигура с вершинами: ***A*(1, –1), *B*(2, 1), *C*(–1, 2), *D*(–1, –2)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) сдвиг вдоль оси абсцисс и оси ординат;

2) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Вариант 12

Дана фигура с вершинами: ***A*(–2, –1), *B*(–2, 1), *C*(1, 2), *D*(2, –3)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) масштабирование вдоль оси абсцисс и оси ординат.

Вариант 13

Дана фигура с вершинами: ***A*(–3, 1), *B*(3, 1), *C*(1, –1), *D*(–2, –1)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) сдвиг вдоль оси абсцисс и оси ординат;

2) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Вариант 14

Дана фигура с вершинами: ***A*(–1, 1), *B*(1, 2), *C*(1, –2), *D*(–1, –1)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) масштабирование вдоль оси абсцисс и оси ординат.

Вариант 15

Дана фигура с вершинами: ***A*(–2, –1), *B*(–2, 1), *C*(1, 2), *D*(2, –3)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) зеркальное отражение относительно оси абсцисс;

2) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Вариант 16

Дана фигура с вершинами: ***A*(–2, –1), *B*(–1, 1), *C*(2, –1), *D*(–1, –2)**. Примените к фигуре *последовательно* следующие аффинные преобразования относительно начала координат:

1) поворот фигуры на угол $\varphi = \frac{\pi}{2}$;

2) масштабирование вдоль оси абсцисс и оси ординат.

2.3 Лабораторная работа № 3 «Создание 3D-сцены с применением OpenGL»

Цель работы: получение навыков моделирования трехмерных сцен с применением библиотеки OpenGL.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить теоретические основы графического программирования с применением библиотеки OpenGL (стр. 141–170 учебного пособия).

2. Самостоятельно выбрать среду разработки и язык программирования.

3. Провести программную реализацию трехмерной сцены согласно варианту задания.

4. Написать отчет о выполнении лабораторной работы № 3.

2.3.1 Примеры выполнения заданий

В самом названии лабораторной работы – «Создание 3D-сцены» – заложено указание на то, что в данной работе предстоит иметь дело с тремя пространственными измерениями, в обобщенном виде – шириной, высотой и глубиной. Однако термин «3D-сцена», или «трехмерная сцена», все же является искажением истины и на деле трехмерная компьютерная графика имеет дело всего лишь с двумерными проекциями объектов воображаемого трехмерного мира.

Важно! В данной лабораторной работе необходимо реализовать один из имеющихся в OpenGL видов проектирования. В OpenGL существуют ортографическая (параллельная) и перспективная проекции.

Первый тип проекции может быть задан командой:

```
glOrtho(left, right, bottom, top, znear, zfar: GLdouble),
```

которая создает усеченный объем видимости (параллелограмм видимости) в левосторонней системе координат. Параметры команды задают точки `(left, bottom, -znear)` и `(right, top, -znear)`, которые отвечают левому нижнему и правому верхнему углам окна вывода. Параметры `znear` и `zfar` задают расстояние до ближней и дальней плоскостей отсечения по дальности от точки (0,0,0) и могут быть отрицательными.

Например, чтобы создать прямоугольную матрицу проекции с левым и правым краями –1 и 1, нижним и верхним краями –1 и 1, ближайшей плоскостью отсечения –1 и дальней 1:

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0);
```

Перспективная проекция определяется командой:

```
gluPerspective(angley, aspect, znear, zfar: GLdouble)
```

Данная команда задает усеченную пирамиду видимости в левосторонней системе координат, параметр `angley` определяет угол видимости в градусах по оси *y* и должен находиться в диапазоне от 0 до 180º. Угол видимости вдоль оси *x* задается параметром `aspect`, который обычно задается как отношение сторон области вывода. Параметры `zfar` и `znear` задают расстояние от наблюдателя до плоскостей отсечения по глубине и должны быть положительными. Чем больше отношение `zfar/znear`, тем хуже в буфере глубины будут различаться расположенные рядом поверхности, так как по умолчанию в него будет записываться «сжатая» глубина в диапазоне от 0 до 1.

Существует еще один вариант задания перспективной проекции:

```
glFrustum (left GLdouble, right GLdouble, bottom GLdouble,
top GLdouble, near GLdouble, far GLdouble),
```

где `left, right` определяют соответственно левую и правую плоскости отсечения; `top, bottom` определяют соответственно верхнюю и нижнюю плоскости отсечения; `near, far` определяют расстояние до передней (ближней) и задней (дальней) плоскостей отсечения видимого объема. Последние величины могут быть *только положительными.*

Например, чтобы создать перспективную матрицу проекции с углом зрения 60º, соотношением сторон 4:3, ближайшей плоскостью отсечения `zNear = 0.1` и дальней `zFar = 100.0`, следует выполнить следующие функции:

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glFrustum(-0.1, 0.1, -0.1, 0.1, 0.1, 100.0);
```

Следующий, не менее важный момент для 3D-сцен – применение алгоритма невидимых линий и поверхностей. Одним из самых распространенных алгоритмов удаления невидимых поверхностей является алгоритм

Z-буфера (буфер глубины). Алгоритм Z-буфера позволяет определить, какие пиксели граней сцены видимы, а какие – заслонены гранями других объектов.

Важно! *Буфер глубины* (*Z-buffer, depth buffer*) – дополнительный объем памяти, где хранится значение глубины примитивов передней поверхности (расстояние от наблюдателя до поверхности изображаемого объекта) для каждого пикселя.

В OpenGL для корректного отображения трехмерных объектов в 3D-сценах используется алгоритм буфера глубины (*Z-buffer*). Чтобы включить этот алгоритм и обеспечить правильное отображение объектов с учетом их глубины, необходимо использовать команду `glEnable(GL_DEPTH_TEST)`.

Эта команда включает тест глубины, который сравнивает глубину каждого пикселя с текущим значением в буфере глубины и определяет, какие пиксели должны быть отрисованы на экране. Включение `GL_DEPTH_TEST` обеспечивает правильное отображение объектов в трехмерных сценах, где важно сохранить правильный порядок отрисовки объектов по глубине.

2.3.2 Варианты заданий к лабораторной работе № 3

Вариант 1

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из пятиугольной пирамиды, находящейся внутри каркасного куба. Все грани пирамиды окрасить в различные цвета.

Вариант 2

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из шестиугольной пирамиды, находящейся внутри каркасного куба. Все грани пирамиды окрасить в различные цвета.

Вариант 3

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из усеченной пирамиды, вписанной в каркасный куб. Все грани усеченной пирамиды окрасить в различные цвета.

Вариант 4

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из двух пирамид, соединенных основаниями и описанных каркасным кубом. Все грани пирамид окрасить в различные цвета.

Вариант 5

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из усеченной пирамиды, описанной каркасным кубом. Все грани усеченной пирамиды окрасить в различные цвета.

Вариант 6

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из каркасной пятиугольной пирамиды и куба. Все грани куба окрасить в различные цвета.

Вариант 7

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из шестиугольной пирамиды, находящейся внутри проволочного параллелепипеда. Все грани пирамиды окрасить в различные цвета.

Вариант 8

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из каркасного куба и находящейся внутри него пятиугольной пирамиды. Все грани пирамиды окрасить в различные цвета.

Вариант 9

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из куба и двух каркасных пирамид. Все грани куба окрасить в различные цвета.

Вариант 10

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из двух пятиугольных пирамид, соединенных основаниями и проволочного куба вокруг них. Все грани пирамид окрасить в различные цвета.

Вариант 11

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из двух проволочных кубов, вращающихся относительно закрашенной пирамиды. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 12

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из четырехугольной пирамиды и проволочного куба. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 13

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из шестиугольной проволочной пирамиды и закрашенного куба. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 14

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из проволочного параллелепипеда и закрашенной пирамиды. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 15

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из четырехугольной пирамиды, находящейся внутри проволочного куба. Все грани пирамиды окрасить в различные цвета.

Вариант 16

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из двух проволочных четырехугольных пирамид и закрашенного куба. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 17

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из двух четырехугольных пирамид и проволочного куба. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 18

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из четырехугольной проволочной пирамиды и закрашенного куба. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 19

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из пятиугольной проволочной пирамиды и закрашенного куба. Расположить и окрасить в различные цвета по своему усмотрению.

Вариант 20

Создать в окне трехмерную сцену, состоящую из куба и четырехугольной пирамиды. Все грани куба окрасить в различные цвета.

3 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать:

1) титульный лист (пример оформления приведен в приложении А);

2) оглавление;

3) введение, в котором приводится формулировка задачи, определение цели и описание исходных данных (информация о графических объектах);

4) основную часть, содержащую:

– описание используемой среды программирования;

– описание алгоритма решения задачи (пошаговое или в виде блок-схемы);

– наиболее важные фрагменты листинга исходного кода с комментариями;

– описание функциональных возможностей разработанного приложения;

5) заключение с краткими выводами о проделанной работе;

6) приложения (в качестве приложений к отчету о выполнении лабораторной работы помещают листинги программ и результаты их работы – скриншоты рабочих окон программы).

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учеб. пособие / Т. О. Перемитина. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2024. – 177 с.

Дополнительные источники

1. Никулин, Е. А. Компьютерная графика. Фракталы : учеб. пособие / Е. А. Никулин. – СПб. : Лань, 2018. – 100 с.

2. Дмитриев, В. Л. Популярно о фракталах: многообразие фракталов и их классификация / В. Л. Дмитриев, А. К. Мухаметова // NovaInfo. – 2015. – № 35. – URL: https://novainfo.ru/article/3940 (дата обращения: 29.05.2024).

3. Боресков, А. В. Основы компьютерной графики / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. – М. : Юрайт, 2023. – 219 с.

4. Ткачев, Н. А. C#. Программирование 2D- и 3D-векторной графики : учеб. пособие / Н. А. Ткачев, В. Г. Хлебостроев. – СПб. : Лань, 2018.

5. Верма, Р. Д. Введение в OpenGL / Р. Д. Верма. – М. : Горячая линия, 2021. – 304 с.

Дополнительные источники по организации самостоятельного обучения

1. Гид студента : электронный курс. – URL: https://study.tusur.ru/tdo (Меню студента – Гид студента).

2. Современные образовательные технологии / под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. – М. : Юрайт, 2022. – 92 с. // Образовательная платформа «Юрайт» : сайт. – URL: https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-493618#page/1 (дата обращения: 28.05.2024).

3. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. – 2-е изд., испр. и доп. –

М. : Юрайт, 2023. – 235 с. // Образовательная платформа «Юрайт» : сайт. – URL: https://urait.ru/viewer/organizaciya-samostoyatelnoy-raboty-studenta-513809#page/1 (дата обращения: 28.05.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизации обработки информации (АОИ)

«ТЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ» (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ)

Отчет о выполнении лабораторной работы № __
по дисциплине «Компьютерная графика»
Вариант № __

Выполнил:
Студент ФДО гр. *(номер)*
И. О. Фамилия
(дата)

Проверил:
Доцент каф. АОИ ТУСУР,
к.т.н. Т. О. Перемитина

Томск *год*